

படம் 1.1 சூடான மற்றும் குளிர்ச்சியான பொருள்கள்

வெப்பத்தின் அல்லது குளிர்ச்சியின் அளவைக் கண்டறிய நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த அளவு ஒன்று தேவைப்படுகிறது. அந்த அளவே 'வெப்பநிலை' ஆகும்.

வெப்பநிலை என்பது, பொருளொன்று பெற்றிருக்கும் வெப்பத்தின் அல்லது குளிர்ச்சியின் அளவைக் குறிப்பிடும் இயற்பியல் அளவாகும். ஒரு பொருளுக்கு வெப்பத்தை அளிக்கும்போது அதன் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது மாறாக, ஒரு பொருளிலிருந்து வெப்பத்தை வெளியேற்றும்போது அதன் வெப்பநிலை குறைகிறது.

ஒரு அமைப்பிலுள்ள துகள்களின் சராசரி இயக்க ஆற்றலே 'வெப்பநிலை' என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. வெப்ப நிலையின் SI அலகு 'கெல்வின்' ஆகும். வெப்பநிலையை நேரடியாகக் கண்டறிய 'வெப்பநிலைமானிகள்' பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வெப்பநிலைமானிகள், சில பொதுவான திட்ட அளவுகளைக் கொண்டு தரப்படுத்தப்படுகின்றன. பெரும்பாலும், வெப்பநிலையானது செல்சியஸ், ஃபாரன்ஹீட், கெல்வின் போன்ற அலகுகளில் அளவிடப்படுகிறது.

செயல்பாடு 2

உங்களது வசிப்பிடத்திற்கு அருகில் உள்ள நகரத்தில் ஒரு வாரத்தில் நிலவிய அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலைகளை செய்தித்தாள் மூலமாகவோ அல்லது தொலைக்காட்சிச் செய்திகள் மூலமாகவோ சேகரித்து, அவற்றை அட்டவணைப்படுத்துக. இம்மதிப்புகள் ஆண்டு முழுவதும் மாறாமல் இருக்குமா?

1.2.2 மின்னோட்டம் (I)

ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் மின்னூட்டங்கள் (Charges) பாய்வதை மின்னோட்டம் என்கிறோம். மின்னோட்டத்தின் எண் மதிப்பானது, ஒரு கடத்தியின் வழியே ஒரு வினாடியில் பாயும் மின்னூட்டங்களின் அளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது

$$\text{மின்னோட்டம்} = \frac{\text{மின்னூட்டத்தின் அளவு}}{\text{காலம்}}$$

$$I = \frac{Q}{t}$$

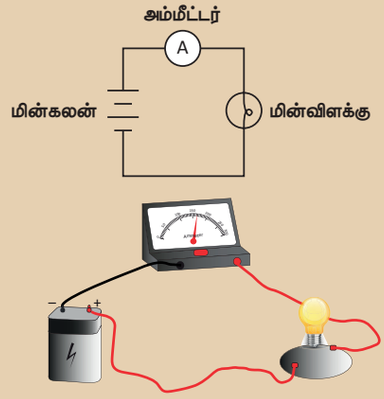
மின்னூட்டம் 'கூலூம்' என்ற அலகினால் அளவிடப்படுகிறது. மின்னோட்டத்தின் SI அலகு 'ஆம்பியர்' ஆகும். இது 'A' என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. ஒரு கடத்தியின் வழியே ஒரு விநாடியில் ஒரு கூலும் மின்னூட்டம் பாய்ந்தால், அந்த மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு ஒரு ஆம்பியர் என வரையறுக்கப்படுகிறது. மின்னோட்டமானது, 'அம்மீட்டர்' என்ற கருவியின் மூலம் அளக்கப்படுகிறது.



படம் 1.2 அம்மீட்டர்

செயல்பாடு 3

மின்கல அடுக்கு, அம்மீட்டர் மற்றும் மின்விளக்கு ஆகியவற்றைப் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு தொடராக இணைக்கவும். தற்போது அம்மீட்டர் காட்டும் அளவைக் குறிக்கவும். இதுவே, மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவு ஆகும்.



8th_Science_Unit-1_TM_PHY.indd 3 23/02/2024 11:12:53